

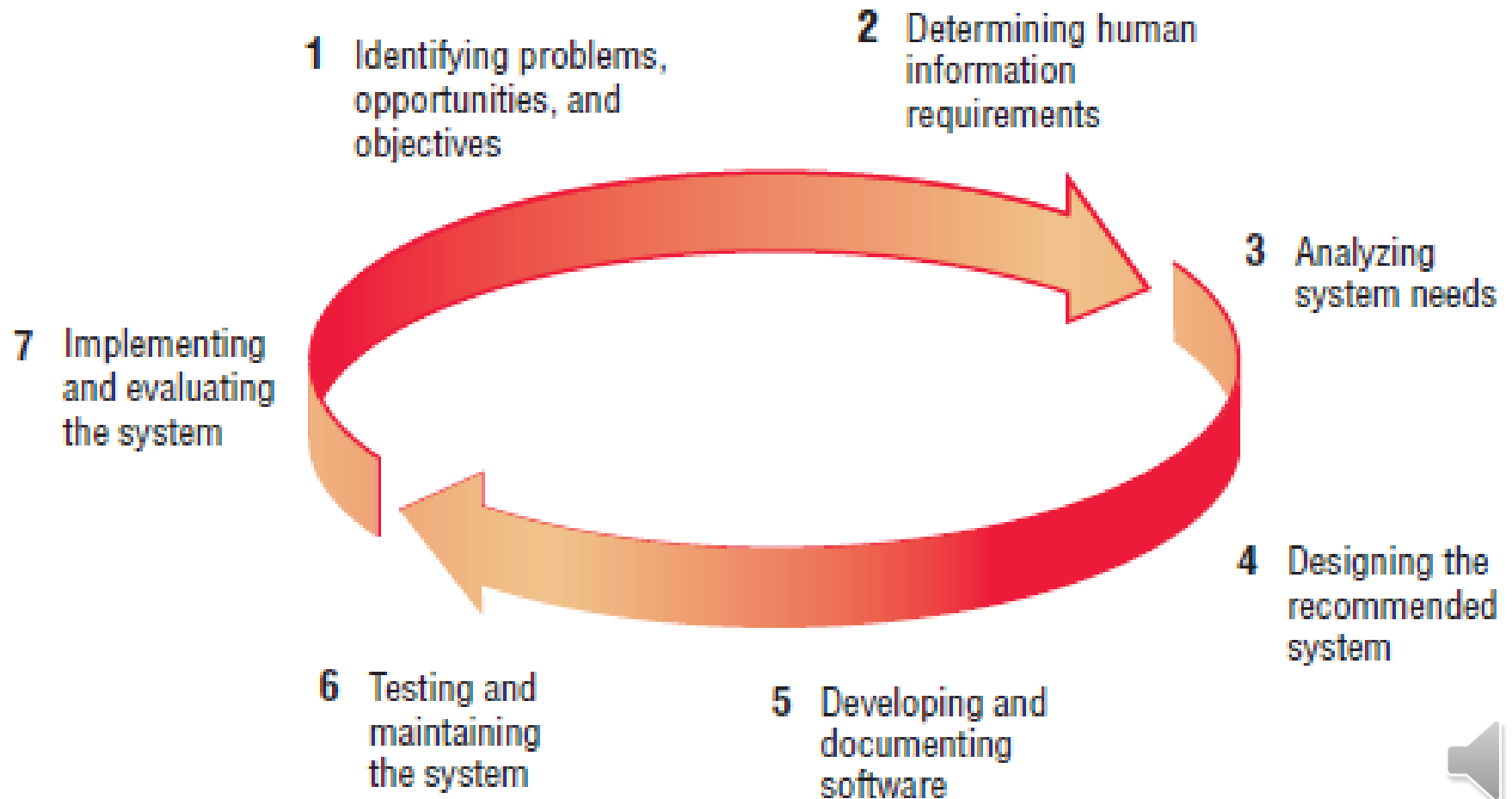
Siklus Pengembangan Sistem

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi

Mutiara Andayani
Komara, S.T, M.Kom



The Seven Phases of The Systems Development Life Cycle (SDLC).



Mengidentifikasi Masalah, Peluang dan Tujuan



- Apa masalah yg terjadi ?



- Apakah ada Peluang yg baik ?



- Apa tujuan nya yg akan diraih ?



Menentukan Syarat-syarat Informasi



- ❏ Menentukan sampel dan memeriksa data mentah
- ❏ Wawancara
- ❏ Mengamati perilaku keputusan dan lingkungan kantor
- ❏ Kuisisioner
- ❏ Orang-orang yang terlibat: penganalisis dan pemakai, biasanya manajer operasi dan pegawai operasional.
- ❏ Penganalisis sistem perlu tahu detail-detail fungsi-fungsi sistem yang ada: ***who, what, where, when and how.***



Menganalisis Kebutuhan Sistem



- Penggunaan perangkat dan teknik-teknik tertentu: DFD, Kamus data.
- Penganalisis sistem juga menganalisis keputusan terstruktur yang dibuat.
- Keputusan terstruktur adalah keputusan-keputusan dimana kondisi-kondisi alternatif, tindakan serta aturan tindakan ditetapkan.
- Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang dibuat berdasarkan resiko.
- Analisis sistem menyiapkan proposal sistem yang berisi ringkasan apa saja yang ditemukan, analisis biaya/keuntungan alternatif yang tersedia, serta rekomendasi apa saja (bila ada) yang harus dilakukan.

Merancang Sistem Yang Direkomendasikan



■ Merancang sistem informasi logik:

- Prosedur *data entry* (antarmuka pengguna-sistem)
- Perancangan basis data
- Perancangan output (baik layar / hasil cetakan)
- Perancangan prosedur-prosedur *back up* dan *control*



Mengembangkan dan Mendokumentasikan Perangkat Lunak



- ✚ Analis-programmer: Rencana terstruktur, pseudocode (untuk memprogram apa yang perlu diprogram).
- ✚ Analis-user: membuat prosedur manual, bantuan online, dan website yang memuat FAQ.

Menguji dan Mempertahankan Sistem



- Melakukan pengujian (testing)

No	Fungsi yang diuji	Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan	Output / keluaran	Hasil pengujian
1	Tombol Menu Main Game	Pengguna menekan menu main game	Masuk kedalam menu pilih level	Masuk kedalam menu pilih level	Sukses
2	Tombol arah panah kanan	Pengguna menekan tombol arah panah kanan	Karakter akan menggeser ke kanan	Karakter akan menggeser ke kanan	Sukses

Contoh Pengujian Blackbox

Menguji dan Mempertahankan Sistem



➤ Pemeliharaan

- Untuk memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak
- Untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak untuk merespon perubahan kebutuhan-kebutuhan organisasional (menambah fitur-fitur tambahan, perubahan bisnis, perubahan perangkat keras dan perangkat lunak).



Mengimplementasikan dan Mengevaluasi Sistem



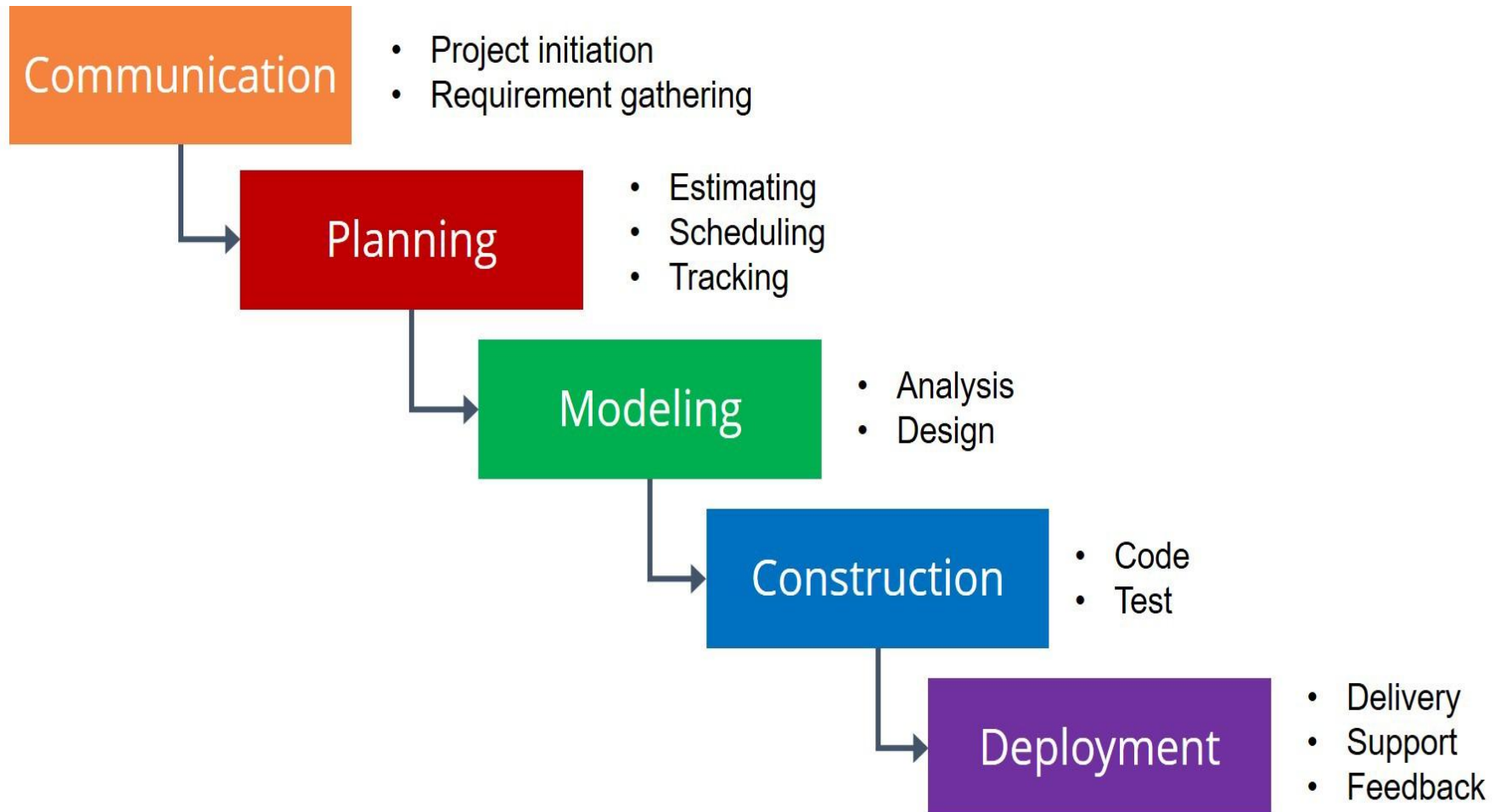
- ◆ Pelatihan bagi para pemakai untuk mengendalikan sistem
- ◆ Melakukan konversi sistem lama ke sistem baru: merubah format file, membangun basis data, menginstall peralatan, dan membawa sistem baru untuk diproduksi.
- ◆ Evaluasi sistem biasanya dilakukan disetiap tahap pengembangan sistem.

Beberapa Metode dalam Pengembangan Sistem Informasi

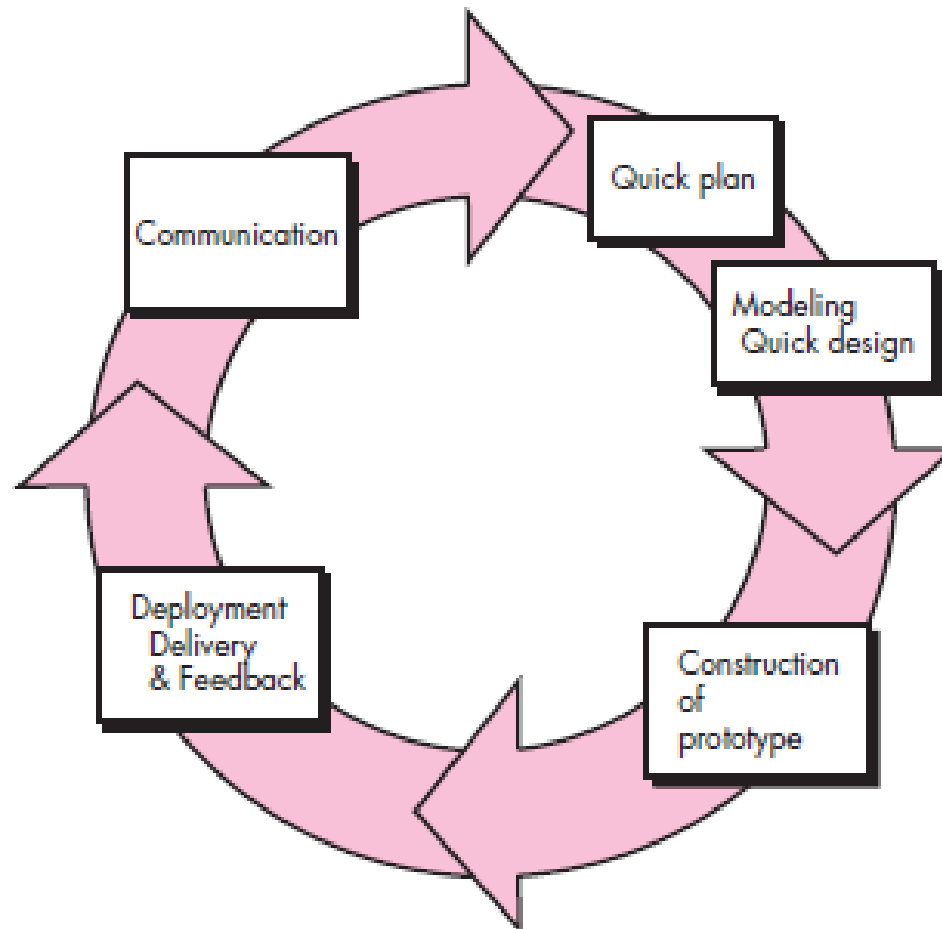
1. Waterfall
2. Prototyping
3. Unified Process
4. Extreme Programming
5. Rapid Application Development (RAD)
6. Multimedia Development Life Cycle (MDLC)
7. Unified Software Development Process (USDP)
8. V-Model
9. Agile
10. Scrum



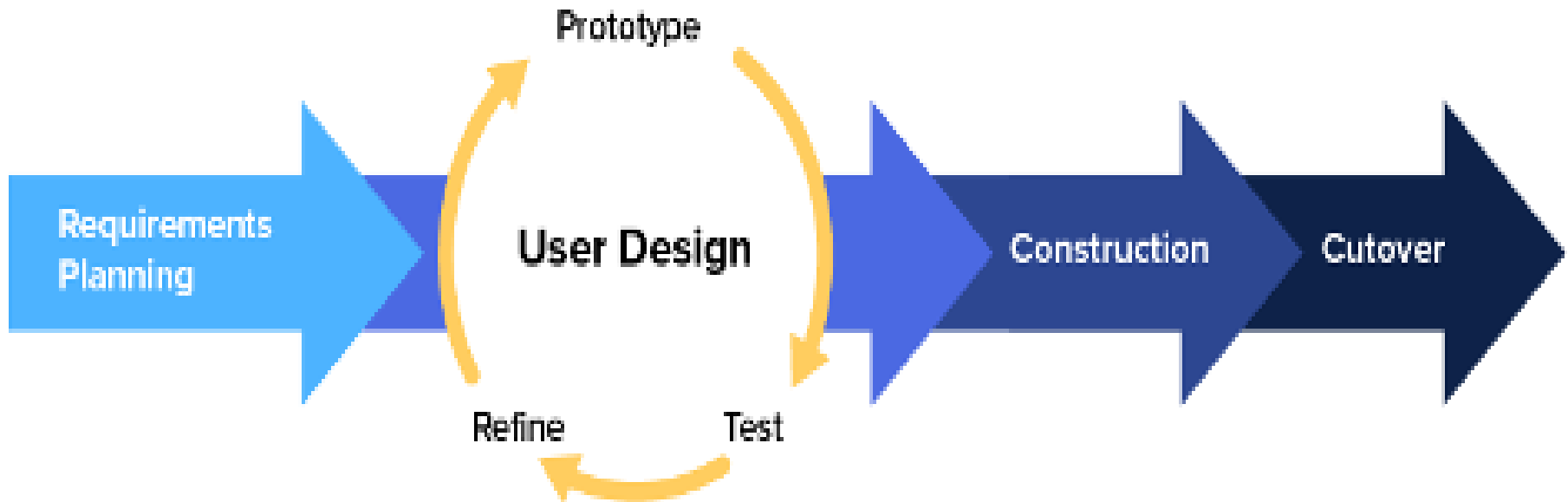
Waterfall



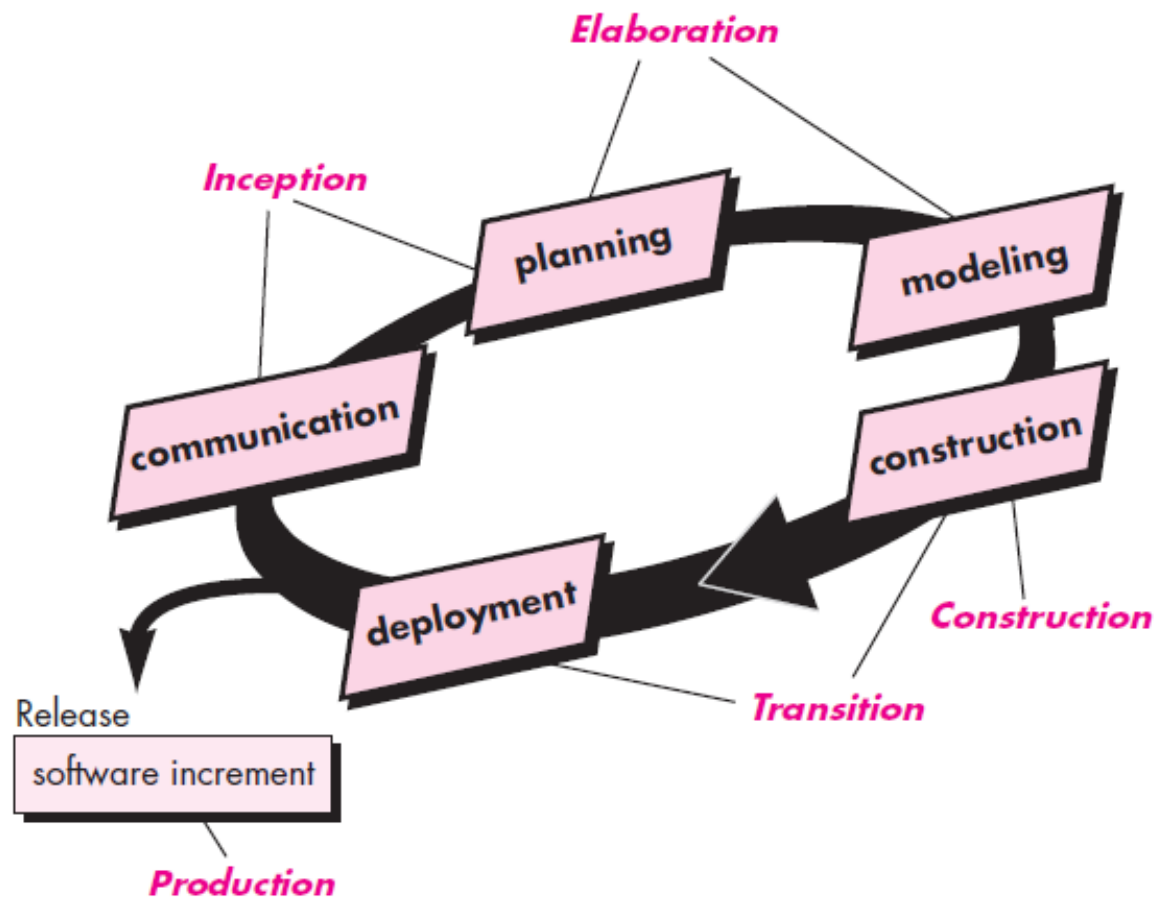
Prototyping



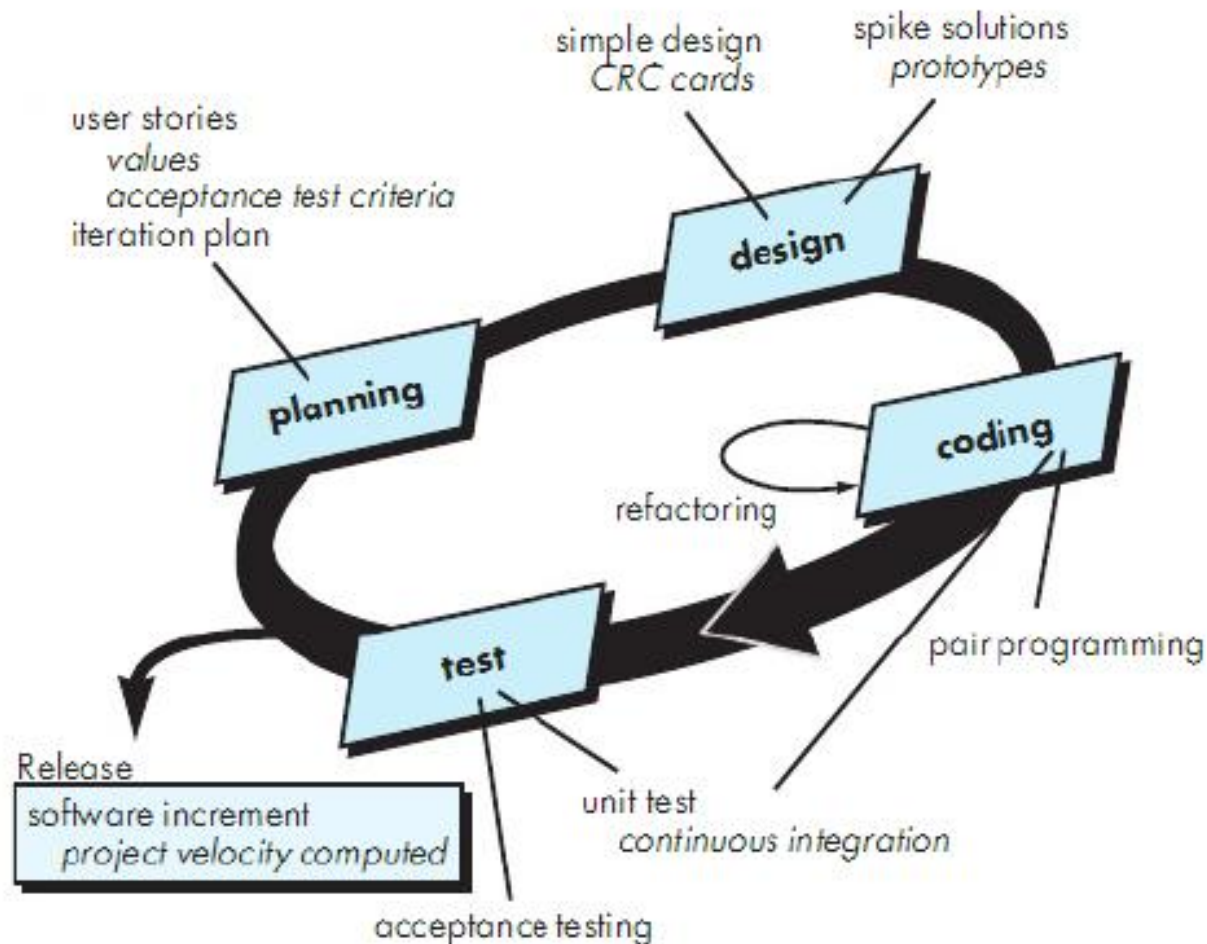
Rapid Application Development (RAD)



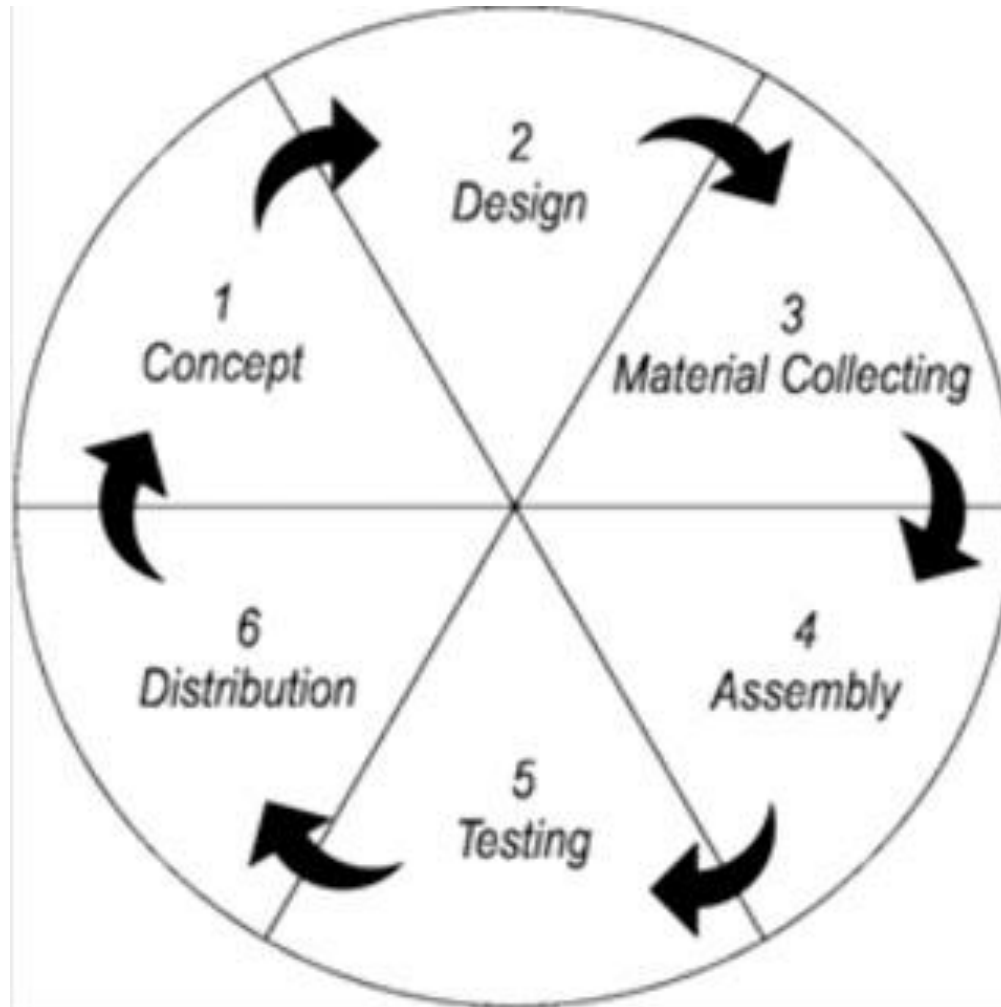
Unified Process



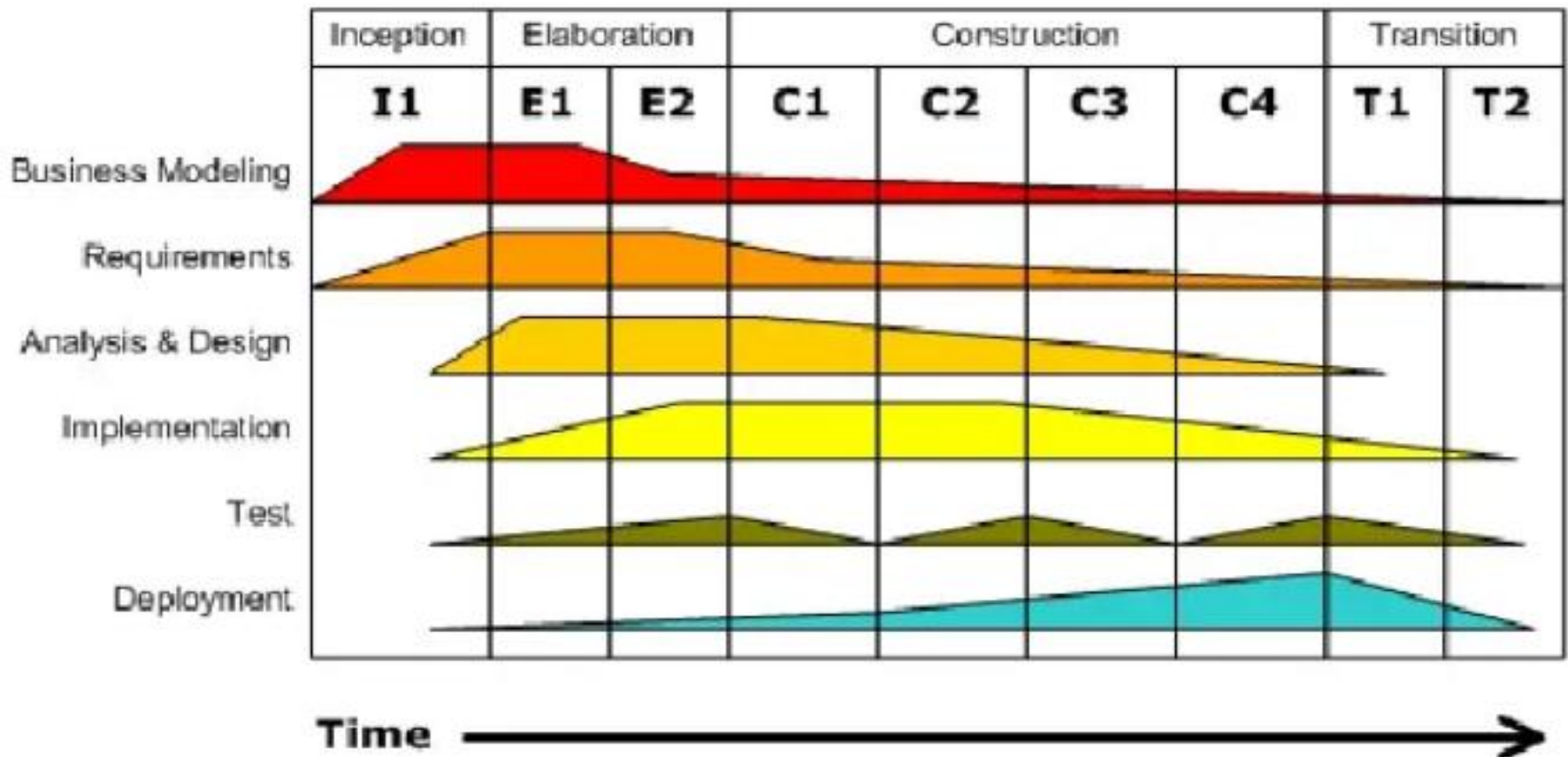
Extreme Programming



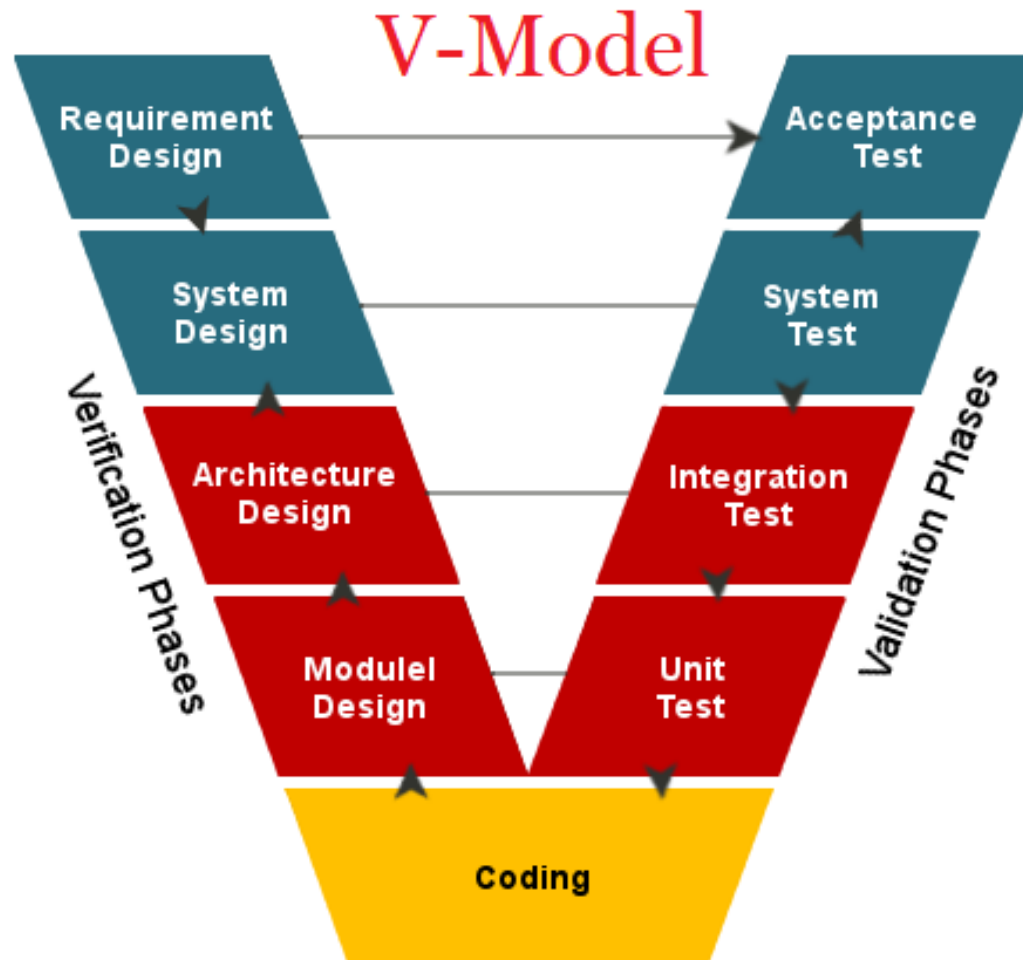
Multimedia Development Life Cycle (MDLC)



Unified Software Development Process (USDP)



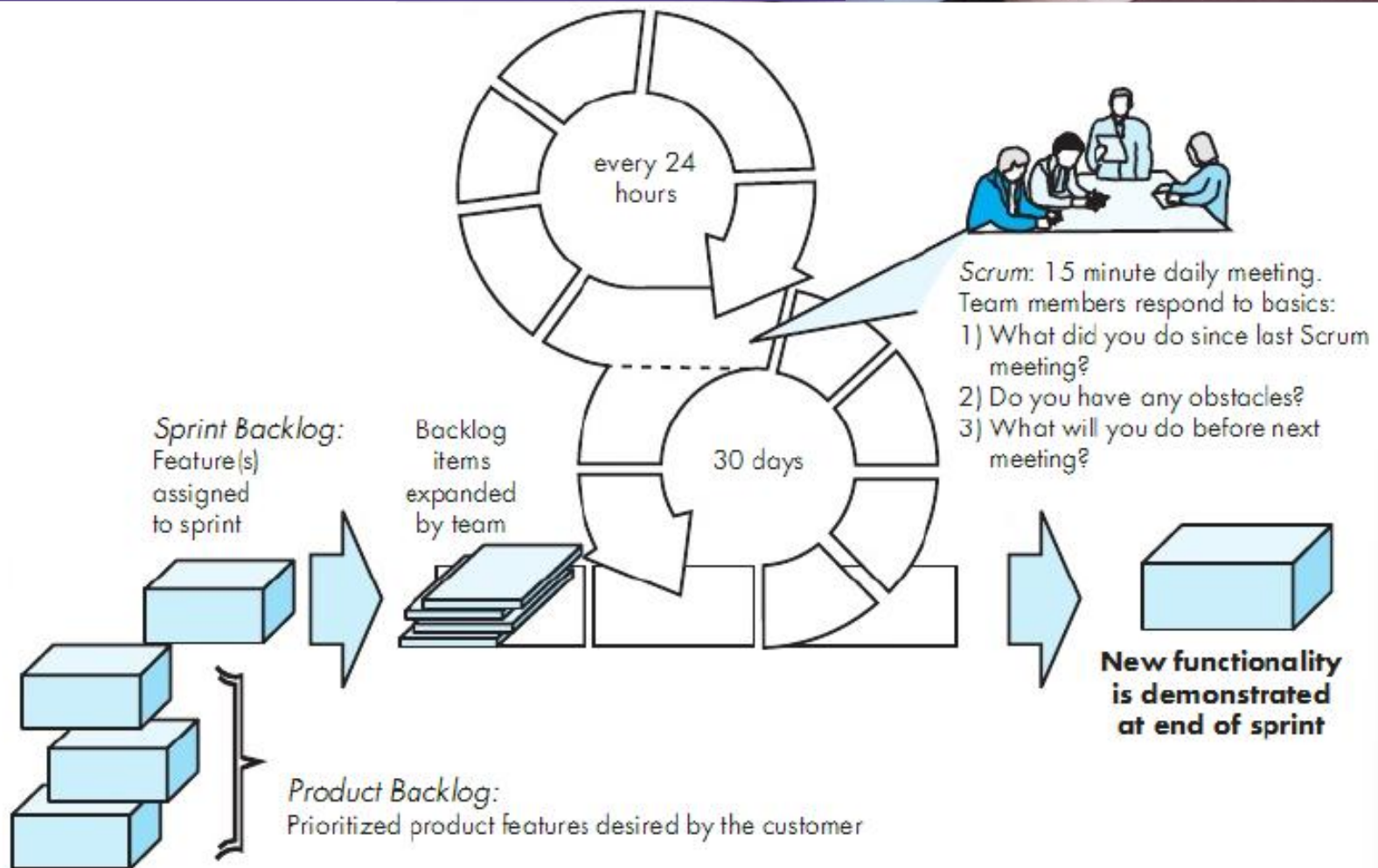
V-Model



Agile Programming



SCRUM



TUGAS KELOMPOK

1. Buat kelompok dengan jumlah maksimal 5-6 orang.
2. Diskusikan bersama kelompok mengenai salah satu metode pengembangan SI
3. Pembagian metode pengembangan SI bisa dipilih oleh kelompok sudah menyerahkan nama2 kelompoknya.
4. Jelaskan mengenai metode yang akan dibahas pada masing2 kelompok
5. Cari sebuah masalah, peluang, dan tujuan terhadap suatu sistem
6. Kembangkan dengan menggunakan metode yang diampu
7. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk paper mengenai sistem yang dibahas.
8. Paper dikumpulkan via SIMAK maks satu hari sebelum perkuliahan selanjutnya.
9. Nilai akan di share di GCR.



CONTOH

Kelompok 1

Nama dan NIM :

1. Metode Waterfall adalah , step by step nya Adalah
 1. Communication adalah
 2.
 3. dst
2. Masalah : Sistem absensi STT Wastukencana masih dilakukan secara manual
3. Peluang : Absensi dapat diubah menjadi terkomputerisasi berbasis website
4. Tujuan : Mengurangi biaya pembuatan absensi manual yang dilakukan dengan kertas, mengurangi resiko dari penggunaan absensi manual seperti rusak ataupun hilang, membantu dosen dan akademik merekap absensi mahasiswa
5. Metode yang digunakan : Waterfall
 1. Comunication : Di tahap ini dilakukan komunikasi dengan
 2. Planning : Di tahap ini dilakukan perencanaan
 3. Modeling : Di tahap ini dilakukan pemodelan
 4. Contruction : Di tahap ini dilakukan pengembangan
 5. Deployment : Di tahap ini dilakukan penyebaran

